

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»



Направление подготовки
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль)
«Технологии разработки программного обеспечения»

ОТЧЁТ

по реализации проекта для дисциплины «Базы данных»

Стартап по созданию цифровых решений.

Преподаватель: к.ф.-м.н., доцент кафедры ИТиЭО

(Жуков Н. Н.)

Студенты 2 курса:

Салимов Д.Р. _____

Ибрагимов Р.А. _____

Мархаев А.М. _____

Санкт-Петербург

20__

Оглавление

Ответственные.....	3
Предметная область.....	3
Ход выполнения нормализации.....	3
<i>Участие сотрудников в проекте:</i>	3
Объяснение выбранной СУБД.....	5
ER–диаграмма.....	5
Исходный текст запросов по созданию таблиц.....	6
QR-код на файлообменник с BD_project.db.....	7

Ответственные

Салимов Д.Р. – разработчик проекта. В обязанности Салимова Д.Р. входил процесс создания ER-диаграммы и нормализация данных.

Ибрагимов Р.А. - разработчик проекта. В обязанности Ибрагимова Р.А. входила помощь в нормализации базы данных и программирование базы данных.

Мархаев А.М. - разработчик проекта. В обязанности Мархаева А.М. входила обработка базы данных, создание индексов для оптимального выполнения типовых поисковых запросов в информационной системе.

Предметная область

За основу предметной области взята вымышленная команда разработчиков, но которая вполне может существовать в реальности под другими именами.

Маленькая команда из трех человек – дизайнер Иван Сидоров, разработчик Анна Петрова и тестировщик Екатерина Иванова – запустили стартап по созданию цифровых решений. Для управления проектами они разработали систему, которая позволяет отслеживать проекты, задачи и участие сотрудников.

В результате была проведена нормализация, была составлена ER-диаграмма.

Ход выполнения нормализации

Участие сотрудников в проекте:

ParticipationID:

Номер строки в таблице.

ProjectID:

Уникальный идентификатор проекта.

EmployeeID:

Уникальные номера, присвоенные участникам стартапа.

Проекты:

ProjectID:

Уникальный идентификатор проекта.

Name:

Наименование проекта.

StartDate:

Дата начала выполнения проекта.

EndDate:

Дата окончания выполнения проекта.

Задачи:

TaskID:

Номера задачи в проекте.

ProjectID:

Уникальный идентификатор проекта.

Name:

Наименование выполняемой задачи.

DueDate:

Запланированная дата выполнения задачи в проекте.

Status:

Статус задачи в проекте на данный момент. («В процессе», «Завершена», «Отменена»)

Сотрудники:

EmployeeID:

Уникальные номера, присвоенные сотрудникам стартапа.

Name:

Имена команды участников стартапа, к которым присвоены EmployeeID.

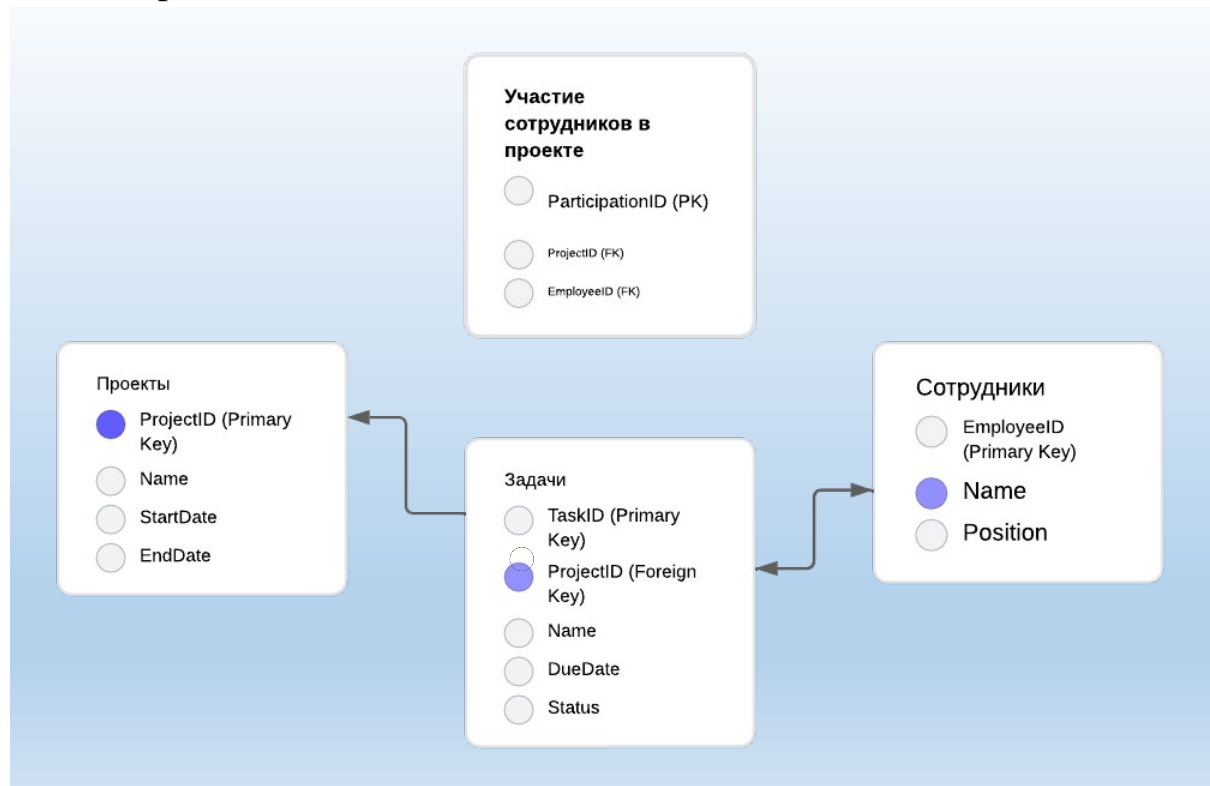
Position:

Должность, на которой находится участник в стартапе.

Объяснение выбранной СУБД

SQLite была выбрана для этой системы управления проектами благодаря её легковесности и простоте в использовании. Это встроенная реляционная СУБД, которая не требует установки и настройки серверного ПО. SQLite идеально подходит для небольших проектов и приложений, где требуется минимальная поддержка и быстрая разработка. Она обеспечивает достаточную функциональность для управления данными и поддерживает стандартные SQL-запросы, что делает её удобным инструментом для локальных и встроенных баз данных.

ER-диаграмма



Исходный текст запросов по созданию таблиц

Table 1: Projects

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Projects (  
    ProjectID INTEGER PRIMARY KEY,  
    Name TEXT NOT NULL,  
    StartDate TEXT,  
    EndDate TEXT  
)
```

Table 2: Tasks

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Tasks (  
    TaskID INTEGER PRIMARY KEY,  
    ProjectID INTEGER,  
    Name TEXT NOT NULL,  
    DueDate TEXT,  
    Status TEXT,  
    FOREIGN KEY (ProjectID) REFERENCES Projects (ProjectID)  
)
```

Table 3: Employees

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Employees (  
    EmployeeID INTEGER PRIMARY KEY,  
    Name TEXT NOT NULL,  
    Position TEXT  
)
```

Table 4: ProjectParticipation

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ProjectParticipation (  
    ParticipationID INTEGER PRIMARY KEY,  
    ProjectID INTEGER,  
    EmployeeID INTEGER,  
    FOREIGN KEY (ProjectID) REFERENCES Projects (ProjectID),  
    FOREIGN KEY (EmployeeID) REFERENCES Employees (EmployeeID)  
)
```

QR-код на файлообменник с BD_project.db

